RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO

Informe desarrollado en LATEX usando normas APA

Estudiante:
diego vega avila

Docente:
alberto acosta

Asignatura:
algebra lineal

Universidad:
universidad distrita francisco jose de caldas

Fecha
08/05/2026

Resumen

En el presente informe se desarrollan ejercicios relacionados con ecuaciones paramétricas, ecuaciones de la recta y ecuaciones cartesianas del plano. También se determina el punto de intersección entre una recta y un plano mediante procedimientos algebraicos y vectoriales. Finalmente, se presenta una aplicación práctica implementada en Python utilizando bibliotecas matemáticas y gráficas para representar planos en el espacio tridimensional.

Palabras clave: rectas, planos, ecuaciones paramétricas, Python, geometría analítica.

1. Introducción

La geometría analítica permite representar figuras geométricas mediante ecuaciones algebraicas. Las rectas y los planos son elementos fundamentales en el estudio del espacio tridimensional y poseen múltiples aplicaciones en ingeniería, física, informática y modelado matemático.

En este informe se desarrollan ejercicios relacionados con ecuaciones paramétricas y ecuaciones cartesianas del plano. Además, se resuelve un problema de intersección entre recta y plano, y se implementa una aplicación práctica utilizando Python y bibliotecas matemáticas para representar gráficamente un plano en el espacio.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Aplicar conceptos de geometría analítica relacionados con rectas y planos mediante ejercicios matemáticos y aplicaciones prácticas en Python.

2.2. Objetivos Específicos

- Resolver ejercicios de ecuaciones paramétricas.
- Obtener ecuaciones continuas de rectas.
- Determinar ecuaciones cartesianas de planos.
- Calcular intersecciones entre rectas y planos.
- Representar gráficamente planos usando Python.

3. Marco Teórico

3.1. Ecuación Paramétrica de la Recta

La ecuación paramétrica de una recta se expresa como:

$$r(t) = P + tV$$

donde:

- P representa un punto de la recta.
- V representa el vector dirección.
- t representa el parámetro.

3.2. Ecuación Continua de la Recta

La ecuación continua de la recta se expresa como:

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b}$$

3.3. Ecuación Cartesiana del Plano

La ecuación cartesiana de un plano se expresa como:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

4. Tabla de Ecuaciones

Cuadro 1: Ecuaciones importantes de rectas y planos

Concepto	Fórmula
Recta paramétrica	$r(t) = P + tV$
Recta continua	$\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b}$
Plano cartesiano	$Ax + By + Cz + D = 0$
Vector normal	$N = (A, B, C)$

Fuente: Elaboración propia basada en Lay (2016)

5. Representación de una Recta

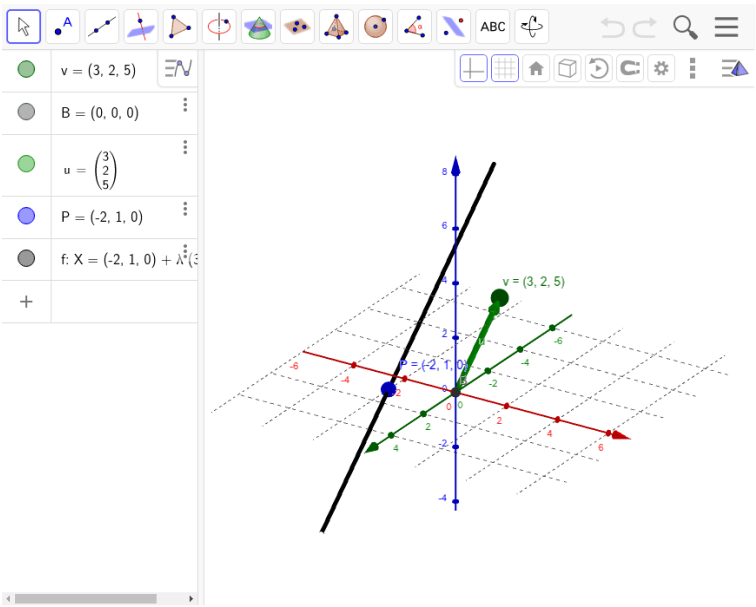

Figura 1: Representación gráfica de una recta en el espacio
Fuente: www.geogebra.org

6. Representación de un Plano

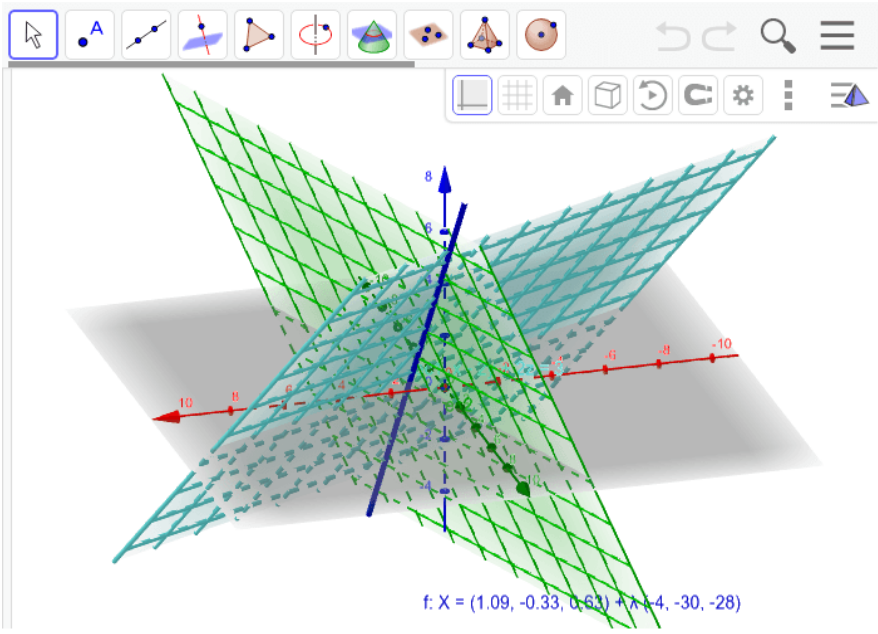

Figura 2: Representación gráfica de un plano en el espacio
Fuente:www.geogebra.org

7. Ejercicios de Ecuaciones Paramétricas

7.1. Ejercicio 1

Punto:

$$P = (1, 2)$$

Vector dirección:

$$V = (3, 1)$$

Ecuaciones paramétricas:

$$x = 1 + 3t$$

$$y = 2 + t$$

Ecuación continua:

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{1}$$

7.2. Ejercicio 2

$$P = (0, -1)$$

$$V = (2, 4)$$

Ecuaciones paramétricas:

$$x = 2t$$

$$y = -1 + 4t$$

Ecuación continua:

$$\frac{x}{2} = \frac{y+1}{4}$$

7.3. Ejercicio 3

$$P = (3, 1)$$

$$V = (-2, 5)$$

Ecuaciones paramétricas:

$$x = 3 - 2t$$

$$y = 1 + 5t$$

Ecuación continua:

$$\frac{x-3}{-2} = \frac{y-1}{5}$$

7.4. Ejercicio 4

$$P = (2, 2)$$

$$V = (1, -3)$$

Ecuaciones paramétricas:

$$x = 2 + t$$

$$y = 2 - 3t$$

Ecuación continua:

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{-3}$$

7.5. Ejercicio 5

$$P = (-1, 4)$$

$$V = (4, 2)$$

Ecuaciones paramétricas:

$$x = -1 + 4t$$

$$y = 4 + 2t$$

Ecuación continua:

$$\frac{x+1}{4} = \frac{y-4}{2}$$

8. Ecuaciones Cartesianas del Plano

8.1. Problema A

$$P = (1, -2, 3)$$

$$Q = (4, 6, 1)$$

$$R = (-2, 1, 1)$$

8.1.1. Usando P como origen

Vectores:

$$\vec{PQ} = (3, 8, -2)$$

$$\vec{PR} = (-3, 3, -2)$$

Producto cruz:

$$N = (-10, 12, 33)$$

Ecuación del plano:

$$-10(x-1) + 12(y+2) + 33(z-3) = 0$$

Simplificando:

$$-10x + 12y + 33z - 65 = 0$$

8.1.2. Usando Q como origen

Vectores:

$$\vec{QP} = (-3, -8, 2)$$

$$\vec{QR} = (-6, -5, 0)$$

Producto cruz:

$$N = (10, -12, -33)$$

Ecuación del plano:

$$10(x-4) - 12(y-6) - 33(z-1) = 0$$

Simplificando:

$$10x - 12y - 33z + 65 = 0$$

8.1.3. Usando R como origen

Vectores:

$$\vec{RP} = (3, -3, 2)$$

$$\vec{RQ} = (6, 5, 0)$$

Producto cruz:

$$N = (-10, 12, 33)$$

Ecuación:

$$-10(x + 2) + 12(y - 1) + 33(z - 1) = 0$$

Simplificando:

$$-10x + 12y + 33z - 65 = 0$$

8.2. Problema B

$$S = (1, -1, 1)$$

$$T = (2, 3, 5)$$

$$U = (6, -4, 3)$$

8.2.1. Usando S como origen

Vectores:

$$\vec{ST} = (1, 4, 4)$$

$$\vec{SU} = (5, -3, 2)$$

Producto cruz:

$$N = (20, 18, -23)$$

Ecuación:

$$20(x - 1) + 18(y + 1) - 23(z - 1) = 0$$

Simplificando:

$$20x + 18y - 23z + 21 = 0$$

8.2.2. Usando T como origen

Vectores:

$$\vec{TS} = (-1, -4, -4)$$

$$\vec{TU} = (4, -7, -2)$$

Producto cruz:

$$N = (-20, -18, 23)$$

Ecuación:

$$-20(x - 2) - 18(y - 3) + 23(z - 5) = 0$$

Simplificando:

$$-20x - 18y + 23z - 21 = 0$$

8.2.3. Usando U como origen

Vectores:

$$\vec{US} = (-5, 3, -2)$$

$$\vec{UT} = (-4, 7, 2)$$

Producto cruz:

$$N = (20, 18, -23)$$

Ecuación:

$$20(x - 6) + 18(y + 4) - 23(z - 3) = 0$$

Simplificando:

$$20x + 18y - 23z + 21 = 0$$

9. Intersección Entre Recta y Plano

Dados:

$$Q = (1, -1, 1)$$

$$P = (1, -1, 2)$$

$$N = (1, 2, 3)$$

Plano perpendicular a N que pasa por Q:

$$x + 2y + 3z - 2 = 0$$

Recta que pasa por P en dirección de N:

$$x = 1 + t$$

$$y = -1 + 2t$$

$$z = 2 + 3t$$

Sustituyendo en la ecuación del plano:

$$(1 + t) + 2(-1 + 2t) + 3(2 + 3t) - 2 = 0$$

$$1 + t - 2 + 4t + 6 + 9t - 2 = 0$$

$$14t + 3 = 0$$

$$t = -\frac{3}{14}$$

Sustituyendo en la recta:

$$x = 1 - \frac{3}{14} = \frac{11}{14}$$

$$y = -1 + 2\left(-\frac{3}{14}\right)$$

$$y = -\frac{10}{7}$$

$$z = 2 + 3\left(-\frac{3}{14}\right)$$

$$z = \frac{19}{14}$$

Punto de intersección:

$$\left(\frac{11}{14}, -\frac{10}{7}, \frac{19}{14}\right)$$

10. Aplicación Práctica Usando Python

10.1. Descripción

Se realizó una representación gráfica tridimensional de un plano utilizando Python y la biblioteca Matplotlib. Esta representación permite visualizar la forma geométrica del plano en el espacio y comprender mejor las ecuaciones cartesianas.

10.2. Código Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

fig = plt.figure(figsize=(8,6))

ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

x = np.linspace(-5,5,10)
y = np.linspace(-5,5,10)

X,Y = np.meshgrid(x,y)

Z = (10 - X - Y)/2

ax.plot_surface(X,Y,Z,alpha=0.5)

ax.set_title("Plano en 3D")

plt.savefig("../imagenes/grafica_python.png")

plt.show()
```

11. Conclusiones

- Las ecuaciones paramétricas permiten representar rectas mediante parámetros y vectores dirección.
- Las ecuaciones continuas facilitan la representación algebraica de rectas.
- El producto cruz permite obtener vectores normales para hallar ecuaciones de planos.
- La intersección entre recta y plano se obtiene mediante sustitución algebraica.
- Python facilita la visualización gráfica de objetos geométricos tridimensionales.

12. Referencias

Referencias

[1] Lay, D. C. (2016). *Álgebra lineal y sus aplicaciones*. Pearson.

[2] NumPy Developers. (2026). *NumPy Documentation*. Recuperado de https://numpy.org/

[3] Matplotlib Development Team. (2026). *Matplotlib Documentation*. Recuperado de https://matplotlib.org/

[4] OpenStax. (2026). *Vectors and Geometry*. Recuperado de www.geogebra.org

[5] Khan Academy. (2026). *Geometría Analítica*. Recuperado de www.geogebra.org